Fundamentos Teóricos de Ideal Points

Item Response Theory aplicado a Votaciones Legislativas

Basado en Clinton, Jackman & Rivers (2004)

Aplicaciones de Ciencia de Datos | UNO 2025

El Problema de Investigación

¿Cómo medir las preferencias ideológicas de los legisladores cuando solo observamos votos binarios (Sí/No)?

Desafíos:

- Los votos son discretos (Afirmativo/Negativo) pero las preferencias son continuas
- Múltiples dimensiones políticas pueden colapsar en una sola votación
- Necesitamos comparar legisladores a través del tiempo y entre diferentes votaciones
- Las votaciones mismas tienen diferentes niveles de "dificultad" o polarización

La Intuición Básica del Modelo

Premisa fundamental:

Un legislador vota "Sí" en una moción cuando su posición ideológica está más cerca del resultado afirmativo que del negativo

Componentes del modelo:

1. Punto Ideal del Legislador (θ_i): Posición en el espectro ideológico
2. Punto de Corte de la Votación (β_j): Umbral de decisión para el voto
3. Discriminación (α_j): Qué tan polarizante es la votación

El Modelo Matemático

Modelo de 2 Parámetros (2PL IRT):

$$Pr(y_{ij} = 1) = \Phi(\alpha_j \times \theta_i - \beta_j)$$

Donde:

- y_{ij} = voto del legislador i en la votación j (1 = Afirmativo, 0 = Negativo)
- θ_i = punto ideal del legislador i (parámetro a estimar)
- β_j = punto de corte (dificultad) de la votación j
- α_j = parámetro de discriminación de la votación j
- $\Phi(\cdot)$ = función de distribución acumulada normal estándar

Interpretación de los Parámetros

Punto Ideal (θ_i)

- Ubicación en el espectro ideológico
- Valores mayores = más conservador
- Valores menores = más liberal
- Escala típica: -3 a +3

Punto de Corte (β_j)

- Posición ideológica donde Pr(Sí) = 0.5
- Votaciones "difíciles" vs "fáciles"
- Alto β_j = más conservadores votan Sí
- Bajo β_j = más liberales votan Sí

Discriminación (α_j)

- Qué tan bien separa la votación
- Alto α_j = voto muy partidario/polarizado
- Bajo α_j = votación consensuada
- $\alpha_j > 0$: mayoría de "Sí" son conservadores

Supuestos Clave del Modelo

1. Unidimensionalidad
Existe un único eje ideológico que explica el comportamiento de voto
⚠ *En realidad puede haber múltiples dimensiones (económica, social, etc.)*

2. Sinceridad del Voto
Los legisladores votan según sus preferencias verdaderas
⚠ *Ignora votación estratégica, presiones partidarias, logrolling*

3. Independencia Condicional
Dados los parámetros, los votos son independientes entre sí
⚠ *Votaciones correlacionadas pueden violar este supuesto*

4. Estabilidad Temporal
Los puntos ideales no cambian durante el período analizado
⚠ *Análisis por período legislativo asume estabilidad intra-período*

Proceso de Estimación Bayesiana

Enfoque de Clinton, Jackman & Rivers (2004):

1. **Especificar distribuciones previas**
   $\theta_i \sim N(0, 1)$, $\beta_j \sim N(0, 25)$, $\alpha_j \sim N(0, 25)$
   Restringir parámetros para identificabilidad del modelo
2. **Aplicar Markov Chain Monte Carlo (MCMC)**
   Algoritmo de Gibbs Sampling o Metropolis-Hastings
   Generar cadenas de muestras de la distribución posterior
3. **Verificar convergencia**
   Diagnósticos de Gelman-Rubin, trazas, autocorrelación
   Descarte de burn-in period (primeras iteraciones)
4. **Extraer estimaciones puntuales**
   Media o mediana posterior de θ_i como punto ideal
   Intervalos de credibilidad para incertidumbre

Problema de Identificabilidad

⚠ PROBLEMA CRÍTICO

Los parámetros del modelo IRT no están identificados sin restricciones

La escala es arbitraria: θ_i y $2 \times \theta_i$ producen la misma probabilidad de voto

Soluciones para Identificabilidad:

Restricción de Escala

Fijar la media de ϑ en 0 y la varianza en 1 → ideal(..., normalize = TRUE)

Anclaje con Legisladores Conocidos

Fijar 2+ legisladores en posiciones conocidas del espectro → Ej: Legislador A = -1, Legislador B = +1

Restricción de Dirección

Forzar que el parámetro α de una votación clave sea positivo → Asegurar interpretabilidad de la escala

Implementación en R (pscl)

Flujo de trabajo con data.table + pscl:

1. Preparar matriz de votos

```
library(data.table); library(pscl)
votos <- sesiones[anio == 2024]
legis_names <- unique(votos$legislador)
acta_names <- unique(votos$voting_id)
matriz <- matrix(NA, length(legis_names), length(acta_names))
```

2. Llenar matriz con valores codificados

```
for(i in 1:nrow(votos)) {
  leg_idx <- match(votos[i, legislador], legis_names)
  act_idx <- match(votos[i, voting_id], acta_names)
  matriz[leg_idx, act_idx] <- votos[i, voto_numerico]
}
```

3. Crear objeto rollcall y estimar

```
rc <- rollcall(matriz, yea=2, nay=1, missing=3,
               notInLegis=4, legis.names=legis_names)
fitted <- ideal(rc, normalize=TRUE, maxiter=10000)
idps <- as.data.table(fitted$xbar, keep.rownames="legislador")
```

Interpretación de Resultados

Análisis de salidas del modelo:

Puntos Ideales (fitted$xbar)
- Valor numérico por legislador en escala estandarizada
- Ordenar legisladores de liberal a conservador
- Comparar dentro y entre bloques políticos

Desviación Estándar Posterior
- Mide incertidumbre en la estimación
- Alta SD = votación errática o pocos votos registrados
- Baja SD = patrón de voto consistente

Parámetros de Votaciones (β, α)
- β alto/bajo = votaciones conservadoras/liberales
- α alto = votación muy polarizada (separa bien)
- α bajo = votación consensuada (poco informativa)

Distancias Entre Legisladores
- $|\theta_i - \theta_j|$ = distancia ideológica
- Distancias pequeñas = aliados naturales
- Distancias grandes = desacuerdos sistemáticos

Validación y Diagnóstico del Modelo

Convergencia MCMC

Métodos: Gelman-Rubin statistic ($\hat{R} < 1.1$)
Inspección visual de trazas
Autocorrelación de cadenas

→ *Asegurar que el algoritmo convergió*

Validez de Constructo

Métodos: Comparar con índices externos (DW-NOMINATE)
Correlación con variables conocidas
Orden de legisladores coincide con expectativas

→ *Verificar sentido político*

Sensibilidad a Supuestos

Métodos: Probar diferentes priors
Análisis con/sin votaciones problemáticas
Comparación 1PL vs 2PL

→ *Robustez de estimaciones*

Limitaciones y Extensiones del Modelo

Limitaciones principales:

- Unidimensionalidad forzada
- Ignora disciplina partidaria
- Asume sinceridad en el voto
- Requiere muchas votaciones
- Sensible a votaciones unánimes

Extensiones posibles:

- Modelos multidimensionales
- IRT dinámico (cambios temporales)
- Incorporar covariables
- Modelos jerárquicos por partido
- Variantes no paramétricas

💡 **Recomendación Práctica**

El modelo 2PL IRT es un excelente punto de partida para análisis exploratorio.

Para investigación rigurosa, siempre validar supuestos y comparar con métodos alternativos.

Ejemplo Numérico Ilustrativo

Escenario: 3 legisladores, 1 votación

Legislador	Punto Ideal (θ)	Pr(Sí)	Voto Real
Liberal A	-1.5	0.12	No
Moderado B	0.0	0.50	Sí
Conservador C	+1.5	0.88	Sí

Parámetros de la votación: $\beta = 0.5$, $\alpha = 2.0$

Cálculo para Legislador A:

$\Pr(y^A = 1) = \Phi(2.0 \times (-1.5) - 0.5) = \Phi(-3.5) \approx 0.0002$

El legislador tiene θ muy bajo (liberal) y la votación tiene β positivo (favorece conservadores), entonces la probabilidad de votar Sí es muy baja.

Manejo de Ausentes y Abstenciones

Dos enfoques en el algoritmo IRT:

Opción 1: Sin Imputación

impute = FALSE

¿Qué hace?

- Trata ausencias/abstenciones como NA
- Ignora completamente esos votos
- Solo usa votos Sí/No observados

✓ Más conservador (solo datos reales)

✓ SD refleja información real

✗ Menos eficiente con muchos faltantes

Opción 2: Con Imputación

impute = TRUE (RECOMENDADO)

¿Qué hace?

- Predice voto basándose en θ_i estimado
- Usa probabilidad del modelo
- Proceso iterativo hasta convergencia

✓ Usa toda la información disponible

✓ Estándar de Clinton et al. (2004)

✗ Asume ausencias aleatorias

Proceso iterativo de imputación:

- 1. Calcula θ_i solo con votos observados (Sí/No)
- 2. Predice votos faltantes: $Pr(Sí) = \Phi(\alpha \times \theta_i - \beta)$
- 3. Usa TODOS los votos (reales + predichos) para recalcular θ_i
- 4. Repite hasta convergencia (cambios < tolerancia)

Consideraciones Prácticas y Advertencias

¿Cuándo usar cada opción?

Criterio	Sin Imputación	Con Imputación
% Faltantes	< 10% de votos	> 10% de votos
Ausencias	Estratégicas/sospechosas	Mayormente aleatorias
Objetivo	Conservador/robusto	Maximizar información
Estándar	Menos común	Más común (académico)

⚠ ADVERTENCIAS CRÍTICAS

1. Imputación puede subestimar incertidumbre (SD parece menor de lo real)
2. Abstenciones estratégicas se pierden (modelo fuerza Sí o No)
3. Legisladores con muchas ausencias tienden a estimarse más MODERADOS

Recomendación: Análisis de Sensibilidad

```
# Correr ambas versiones y comparar
fitted_imp <- ideal(rc, normalize=TRUE, impute=TRUE)
fitted_no_imp <- ideal(rc, normalize=TRUE, impute=FALSE)

# Si diferencias > 0.5, reportar ambos resultados
```

Ventajas del Enfoque IRT

📊 Fundamento Probabilístico Sólido

Modelo estadístico formal con propiedades bien entendidas

Estimación de incertidumbre explícita (intervalos de credibilidad)

🔄 Comparabilidad Temporal

Permite comparar legisladores en diferentes períodos

Escala normalizada facilita interpretación

📈 Eficiencia de Información

Aprovecha toda la información de múltiples votaciones

Mejor que índices ad-hoc o promedios simples

🎯 Flexibilidad Metodológica

Extensible a múltiples dimensiones

Incorporable en modelos más complejos (jerárquicos, dinámicos)

✅ Validación Empírica

Ampliamente usado y validado en ciencia política

Resultados robustos comparados con métodos alternativos

Referencias y Recursos Adicionales

Lectura fundamental:

Clinton, J., Jackman, S., & Rivers, D. (2004)
"The Statistical Analysis of Roll Call Data"
American Political Science Review, 98(2), 355-370

Implementaciones en R:

- `pscl::ideal()` - Implementación estándar de 2PL IRT
- `wnominate` - Algoritmo W-NOMINATE (alternativa geométrica)
- `MCMCpack::MCMCirt1d()` - Implementación MCMC flexible
- `emIRT` - Modelos IRT dinámicos y multidimensionales

Recursos en línea:

VoteView.com - Base de datos histórica de ideal points del Congreso de EE.UU.

Andy Eggers - "Political Science Methods" (tutorial online)

Conclusiones

- **IRT es un marco estadístico riguroso para estimar preferencias latentes**
- **El modelo 2PL captura tanto posiciones ideológicas como características de votaciones**
- **Requiere supuestos fuertes que deben validarse empíricamente**
- **La estimación bayesiana via MCMC proporciona incertidumbre cuantificada**
- **Ampliamente usado en ciencia política con resultados robustos y replicables**
- **Balance entre simplicidad interpretable y realismo del modelo**